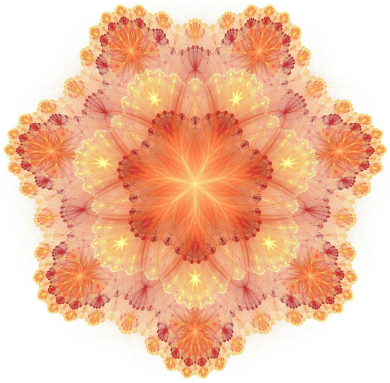
Analyse mathématique : Notes de cours : Chapitre I

Hamza El Mahjour

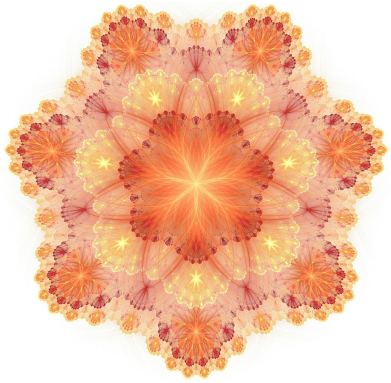
Licence 1 : SEG



Analyse mathématique : Notes de cours : Chapitre I

Hamza El Mahjour

Licence 1 : SEG



Copyright © El Mahjour Hamza.

Les mathématiques pures sont, à leur manière, la poésie des idées logiques.

Albert Einstein

Préface

Chers étudiant(e)s, le livre suivant traitera les bases de l'analyse mathématique surtout l'étude des fonctions et leur variations. Plusieurs notions de ce document ont été déjà vu dans le programme de 2ème année de baccalauréat. Quand il s'agit de points techniques qui ne nécessitent pas de compréhension profonde des problèmes il serait bien de jeter un petit coup d'oeil avant d'assister au cours. Dans un premier temps des rappels de cours seront donnés surtout la théorie des ensembles et la logique. Il est primordial de maîtriser ces notions afin de mieux assimiler les démonstrations et les explications données. Le cours couvrira ensuite quatre axes différents et complémentaires aussi. Le premier chapitre concerne les fonctions réelles d'une seule variable, ensuite le deuxième chapitre va traiter les intégrales définies et généralisées. Ensuite, dans le chapitre suivant, un étude des fonctions à plusieurs variables avec des applications surtout sur les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Finalement, l'optimisation des fonctions à travers leurs dérivées partielles sera le dernier point traité dans le quatrième chapitre. Je vous souhaite une bonne lecture.

CE DOCUMENT EST LOIN, TRÈS LOIN D'UNE VERSION FINALE, IL PEUT CONTENIR DES ERREURS ÉVENTUELLEMENT. VEUILLEZ SIGNALER TOUTE ANOMALIE DETECTÉE.

0 Rappels 1

0.1 Assertions logiques, quantificateurs et raisonnements 2
0.2 Implication et équivalence 3
0.3 Ensembles, sous-ensembles et parties 3
0.4 Applications : surjection, injection et bijection 5
0.5 Produit Cartésien 9

1 Les fonctions numériques réels 11

1.1 Introduction aux fonctions 12
1.2 Limites et continuité 15
1.3 Dérivée d'une fonction 22
1.4 Fonctions usuelles et règles de dérivation 23
1.5 Rappels sur les fonctions logarithmes et exponentielles 25

0. Rappels

Les générations suivantes considéreront Mengenlehre (théorie des ensembles) comme une maladie dont on s'est remis.

— Henri Poincaré

0.1 Assertions logiques, quantificateurs et raisonnements

Les mathématiques sont soumises à certaines lois de logique. Ces lois sont nécessaires afin de bien justifier les résultats et éviter des paradoxes. Dans le langage de la logique, une **assertion** P est un énoncé qu'on peut juger "vrai" ou "faux". Par exemple, "Rabat est la Capitale du Maroc" est une assertion vraie, ou bien "$1+5=7$" qui est une assertion fausse. L'assertion peut dépendre d'une variable, dans ce cas là on l'appelle un **prédicat**. Par exemple si on veut juger la véracité de l'assertion suivante : "k est un nombre impair", on est confronté à une impossibilité de décision immédiate car le sort de l'assertion dépend de k. On note le prédicat précédent $P(k)$. Un prédicat devient une assertion lorsqu'on attribue des valeurs aux éléments dont il dépend. On utilise des **connecteurs logiques** entre les prédicats afin de créer des énoncés plus complexes. C'est connecteurs sont "et", "ou", $\Longrightarrow$, "non" et $\Longleftrightarrow$. La négation est aussi noté $\neg$. Voici les définitions ainsi que la table de vérité de chaque connecteur mentionné.

Définition 0.1: Conjonction, disjonction et négation

- Le prédicat "P et Q" est vrai seulement lorsque P et Q sont vrais simultanément sinon c'est faux (conjonction).
- Le prédicat "P ou Q" est vrai quand au moins l'un des deux prédicats P ou Q est vrai. Si tous les deux sont faux alors "P ou Q" est faux. (disjonction)

- Le prédicat "non P" est vrai si P est faux et vice-versa.

Exemple 0.1.
Soit P :$1+3=4$*, Q :*$\sqrt{2}<1$*, R : un nombre entier naturel est strictement négatif et S :* 2 *est impair.*

1. *"P et Q" est vrai car tous les deux sont vrais.*
2. *"P et S" est faux car S est faux.*
3. *"P ou R" est vraie car P est vrai même si R est faux.*
4. *"R ou S" est faux car tous les deux sont faux.*
5. *"non Q" est faux car Q est vrai.*

Certaines négations sont importantes à savoir formuler. Dans l'exemple précédente les négations de chaque prédicat sont :
— $\neg$ P : $1+3 \neq 4$ ou encore "$1+3<4$ ou $1+3>4$.
— $\neg$ Q : $\sqrt{2} \geq 1$.
— $\neg$ R : un nombre entier naturel est supérieur ou égal à zéro.
— $\neg$ S : 2 est pair.

0.2 Implication et équivalence

Définition 0.2

- Le prédicat "P $\implies$ Q" appelé implication de P vers Q et on lit "P implique Q" ou encore "P entraîne Q", est un prédicat qui est faux lorsque P est vrai et Q faux, et vrai dans tous les autres cas.
- Le prédicat "P $\iff$ Q", appelé équivalence de P et de Q et on lit "P équivaut à Q", est un prédicat qui est vrai lorsque P et Q sont simultanément vrais ou faux, et faux dans tous les autres cas.

D'un point de vue logique, le prédicat "P $\Rightarrow$ Q" est équivalent à "P ou $\neg$ Q". Il faut savoir que l'équivalence entre deux prédicats est une double implication dans deux sens. C'est à dire que "P $\Rightarrow$ Q et Q $\implies$ P" est identique à "P $\iff$ Q".

0.3 Ensembles, sous-ensembles et parties

Une **collection d'objets** en mathématique est un **ensemble**. Généralement on note les ensembles par des lettres majuscules. Par exemple, on peut prendre l'ensemble

P	Q	P et Q	P ou Q	$\neg$ P	$\neg$ Q	P $\Longrightarrow$ Q	P $\Longleftrightarrow$ Q
V	V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	F	V	V	F	F	F
F	F	F	F	V	V	V	V

Table 1 – Tables de vérité des différents connecteurs.

des lettres de l'alphabet français, on écrit

$$E = \{a, b, c, \ldots, y, z\}\,.$$

Dans l'**écriture ensembliste** l'ordre des objets n'est pas important. Autrement dit,

$$\{a, c, b, f, e\} = \{c, b, f, e, a\}.$$

On dit que $a, b, c \ldots$ sont des éléments de E. On peut écrire alors $a \in E$, $b \in E$, $c \in E, \ldots$ et on lit "a appartient à E","a est un élément de E" ou bien "c est dans E". Quand un élément n'appartient pas à un ensemble on écrit par exemple $12 \notin E$ car 12 n'est pas une lettre de l'alphabet. Les ensembles peuvent être contenus dans d'autres ensembles, on parle de **sous-ensembles**. Par exemple, si on prend l'ensemble $H = \{a, b, c, d\}$ qui ne contient que les toutes première lettre de l'alphabet, on constate que H est un sous-ensemble de E et on peut écrire $H \subset E$ et on lit "F est inclus dans E" ou bien "E contient F". Quand un ensemble quelconque G est composé d'un nombre d'éléments finis on dit que G est **fini**. Imaginons que G est fini contenant cinq éléments alors on dit que "le **cardinal** de G est cinq" et on écrit card $G = 5$. Si G n'est pas fini comme l'ensemble des nombres entiers ou réels alors le cardinal de G est infini. L'ensemble qui ne contient aucun élément est l'ensemble **vide** noté $\emptyset$. L'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble. En fait, on peut créer l'ensemble des parties de G qui est composé de tous les sous-ensembles possibles de G. On note $\mathcal{P}(G)$ l'**ensemble des parties** de G. Il est facile d'énumérer explicitement $\mathcal{P}(G)$ quand G est fini. Par exemple, prenons $G = \{a, b, c\}$ alors les sous ensembles de G sont $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, G\} = \mathcal{P}(G)$. Pour tout ensemble G constitué de n éléments, l'ensemble des parties $\mathcal{P}(G)$ est de cardinal 2^n. Soient E et F deux sous-ensembles d'une ensemble G.

Définition 0.3

1. L'**intersection** de E et F est

$$E \cap F = \{x \in G, \quad x \in E \text{ et } x \in F\}\,.$$

2. L'**union** de E et F est

$$E \cup F = \{x \in G, \quad x \in E \text{ ou } x \in F\}.$$

3. Le **complémentaire** de E dans G est

$$C_G^E = \overline{E} = \{x \in G, x \notin E\}.$$

Exemple 0.2.

1. *Si* $E = \{1, -1, 0, 2, 13\}$ *et* $F = \{11, -1, 1, 3\}$. *Alors,* $E \cap F = \{-1, 1\}$, $E \cup F = \{-1, 0, 1, 2, 3, 11, 13\}$, $C_{E\cup F}^E = \{3, 11\}$.
2. *Soit* $E = [-2, 5]$ *et* $F = [2, 7]$ *dans* $\mathbb{R}$. *Alors,* $E \cap F = [2, 5]$, $E \cup F = [-2, 7]$ *et le complémentaire de* F *dans* $\mathbb{R}$ *c'est* $\overline{F} =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$.

On définit aussi la différence des ensembles de la façon suivante. Si E et F sont deux ensembles alors $E \setminus F = \{x \in E; \quad x \notin F\}$. Pour visualiser les intersections, unions et complémentaires des ensembles, on peut utiliser dans certains cas le **diagramme de Venn** comme dans la figure 1.

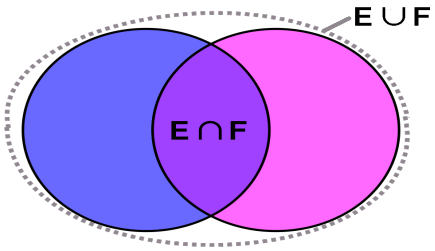


Figure 1 – Diagramme de Venn illustrant les intersection et l'union de deux ensembles.

Remarques 0.1.

— *Si* $A \cap B = \emptyset$ *on dit que* A *et* B *sont* ***disjoints***.
— *Si* $E \subset F$ *alors* $E \cap F = E$ *et* $E \cup F = F$.

0.4 Applications : surjection, injection et bijection

On peut définir des relations entre deux ensembles en mettant en liaison les éléments de ces ensembles. Pour clarifier cette idée, on sollicite le graphe 2. L'ensemble $E = \{a, b, c, d, e\}$ s'appelle un ensemble de **départ** et $F = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ s'appelle

un ensemble d'**arrivé**. On remarque que les liaisons entre les éléments de E et F sont : $a \to 1$, $b \to 2$, $a \to 4$, $a \to 1$, $d \to 2$ et $e \to 4$. On écrit formellement

$$f(a) = 1, f(c) = 4, \ldots,$$

et on dit l'**image** de a par f est 1. On voit que des éléments différents de E peuvent avoir des images identiques. On dit que les **antécédents** de 4 sont b et d et on écrit

$$f^{-1}(2) = \{b, d\}.$$

1. Chaque élément de E doit avoir une unique image.
2. La notation f^{-1} est à ne pas confondre avec la notion de fonction inverse.

Définition 0.4

Soit E un ensemble non vide. L'application de E vers E qui à x associe x se note Id_E et s'appelle l'identité de E. Ainsi, $Id_E(x) = x$ pour tout x dans E.

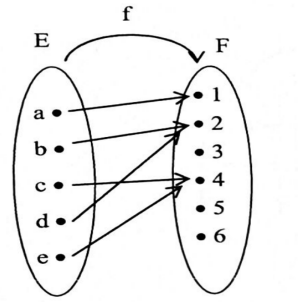


Figure 2 – Application de E dans F.

Définition 0.5: Injection

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. f est **injective** ssi

$$\forall x, y \in E, \qquad x \neq y \implies f(x) \neq f(y),$$

ou bien

$$\forall x, y \in E, \qquad f(x) = f(y) \implies x = y.$$

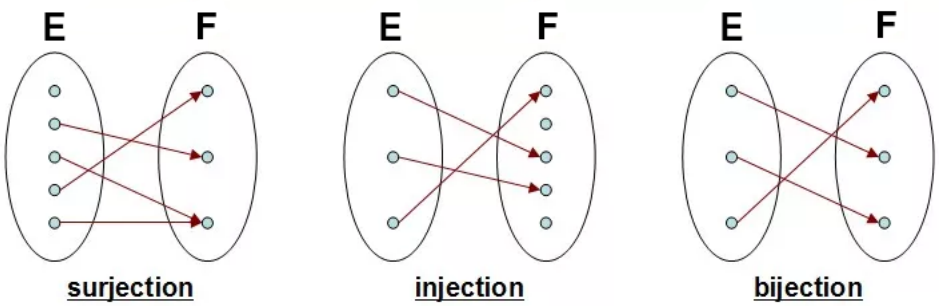


Figure 3 – Les trois types d'applications : surjective, injective et bijective.

Autrement dit, deux éléments différents de E ne peuvent pas avoir la même image dans F.

Définition 0.6: Surjection

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. f est **surjective** ssi

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \qquad y = f(x).$$

C'est à dire, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent.

Définition 0.7: bijection

Si $f : E \longrightarrow F$ est une application surjective et injective alors elle est **bijective**.

Les graphes de la figure 3 résument les trois cas de figures quand E et F sont finis. Si nous avons deux applications définis $f : A \longrightarrow B$ et $g : B \longrightarrow C$, on peut en extraire une nouvelle application en combinant les deux. Considérons l'exemple suivant qui est représenté graphiquement dans la figure 4. Quelle est l'image par g de l'image par f de l'élément 1 ? Cette question demande de savoir $g(f(1))$. Tout d'abord on doit impérativement se rappeler que pour la **composition des fonctions on commence de droite à gauche** ! C'est à dire que nous calculons $f(1) = 1 \rightarrow g(f(1)) = g(1) = 2 \rightarrow g(f(1) = 2)$. On peut alors entièrement définir toutes les autres images des autres éléments par la fonction "$g(f)$" qui est plutôt notée $g \circ f$.

Définition 0.8: Composée de fonctions

Soient $f : E \longrightarrow F$ et $f : F \longrightarrow G$ deux applications. On définit la **composée**

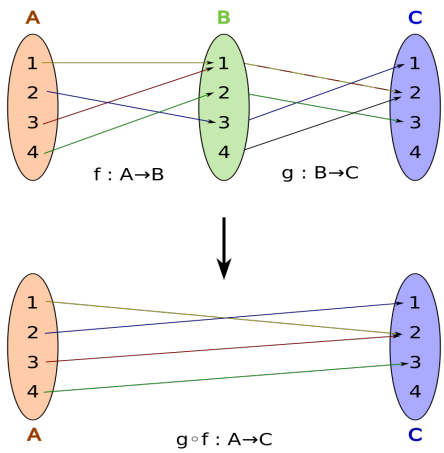


Figure 4 – f est composée avec g ce qui donne $f \circ g$.

de f et g telle que

$$g \circ f : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & g(f(x)), \end{array}$$

pour tout x dans E.

Le théorème suivant est très important et concerne la composition des fonctions aussi.

Proposition 0.1

Soit X, Y, et Z des ensembles, et soit $f : X \longrightarrow Y$ et $g : Y \longrightarrow Z$ deux applications.

(a) Si f et g sont injectives alors $g \circ f$ l'est aussi.

(b) Si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ l'est aussi.

En particulier, si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est aussi bijective.

Preuve. (a) Soient x et y dans E tels que $g \circ f(x) = g \circ f(y)$. Puisque g est injective alors $f(x) = f(y)$. Et puisque f est injective alors $x = y$. Donc $g \circ f$ est injective.

(b) Soit $z \in Z$. Puisque g est surjective il existe $y_z \in Y$ tel que $g(y_z) = z$. De plus y_z est dans Y et f est surjective donc il existe $x_{yz} \in X$ tel que $f(x_{yz}) = y_z$. En remplaçant dans g on obtient $g(f(x_{yz}) = z$ c'est à dire $z = g\ (x_{yz})$ donc $g \circ f$ est bijective.

Pour alléger les notations et quand toute ambiguïté est absente, on remplacera $g \circ f$ par une notation multiplicative $g \circ f$. L'opération $\underbrace{f \circ f \circ \ldots f \circ}_{n fois}$ sera noté f^n.

Si $f : E \longrightarrow F$ est une bijection, il existe alors une bijection inverse $f^{-1} : F \longrightarrow E$ telle que $ff^{-1}(x_F) = x$ et $f^{-1}f(x_E)$ pour tout $x_E \in E$ et tout $x_F \in F$.

0.5 Produit Cartésien

On prend deux ensembles $E = \{a, b, c, d\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$. On représente les deux ensembles sur deux axes perpendiculaires (voir figure 5). Le point rose est

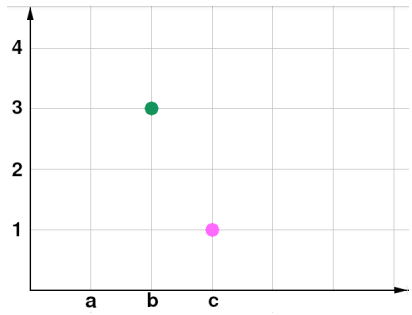


Figure 5 – Coordonnées des points suivant les axes E et F.

de coordonnées $(c, 1)$ et le point vert $(b, 3)$. Si on énumère toutes les coordonnées possibles où les éléments de E sont des abscisses et F sont des ordonnées on retrouve l'ensemble

$$\{(a, 1); (a, 2); (a, 3); (a, 4); (b, 1); (b, 2); (b, 3); (b, 4); (c, 1); (c, 2); (c, 3); (c, 4)\}.$$

on appelle l'ensemble précédent le **produit cartésien** de E et F qu'on note $E \times F$. Plus généralement on a la définition suivante

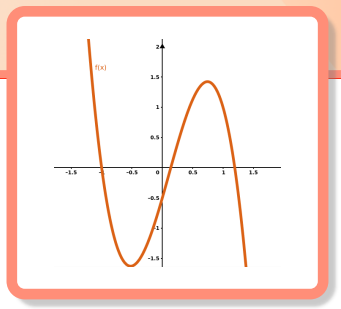
Définition 0.9: Produit Cartésien

Soit $E_1, E_2, \ldots, E_n$ des ensembles quelconques. On définit le produit cartésien $\Pi_{i=1}^{n} E_i = E_1 \times E_2 \ldots \times E_n$ comme l'ensemble des n-uplets $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ où $x_1 \in E_1$, $x_2 \in E_2, \ldots$, $x_{n-1} \in E_{n-1}$ et $x_n \in E_n$.

Remarques 0.2.

1. *On note* $\underbrace{E \times E \times \ldots \times E}_{n \text{ fois}} := E^n$.
2. *On appelle* (a, b) *un couple, et on appelle* (a, b, c) *un triplet, etc.*
3. $\text{card } (E \times F) = \text{card } (E) \times \text{card } (F)$.

1. Les fonctions numériques réels



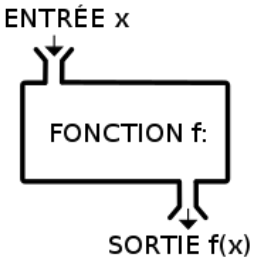
Essayer de faire du infinitésimal sans utiliser de fonctions serait l'une des choses les plus inutiles que vous puissiez faire. Si le calcul infinitésimal était une recette, les fonctions seraient le premier ingrédient.

— Adrian Banner

1.1 Introduction aux fonctions

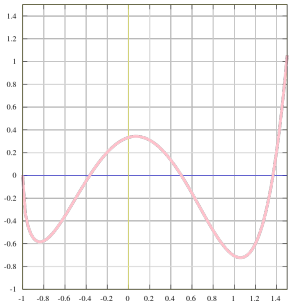
On a déjà vu la définition d'une application de E dans F. Une fonction réelle est un cas particulier d'applications. Une fonction f définie sur $D_f \subset \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. On appelle D_f le domaine de définition de la fonction f. Pour abrévier on note

$$\begin{array}{lcl} f : D_f & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x). \end{array}$$



Il est utile de voir la fonction f comme une "machine". Si on prend x dans le domaine D_f. Alors x a le droit de rentrer dans cette machine car les autres éléments $\overline{x} \notin D_f$ peuvent "endommager" cette machine s'ils sont utilisés. Dans ce cas x subira des transformations et sortira de la machine sous la forme $f(x)$ (voir figure ??). Considérons $f(x) = \sqrt{x}$. Déjà on peut remarquer que si $x < 0$, on ne pourra pas calculer sa racine carrée, par conséquent $D_f = \{x \in \mathbb{R}; \quad x \geq 0\}$. Or, cette machine convertit tous les nombres qu'on met dedans en racine carrée de ce nombre $2 \mapsto \sqrt{2}$, $9 \mapsto \sqrt{9} = 3$ etc. Il y a aussi une autre façon de visualiser une fonction f par son graphe. Le graphe d'une fonction f est le produit cartésien C_f où

$$C_f = \{(x; f(x)); \qquad x \in D_f\}.$$



Le graphe f nous donne un aperçu de l'historique et le future de f et peut nous aider à les imagine quand x tend vers $\pm\infty$. Pour les domaines de définitions et l'étude des fonctions réels, on préfère utiliser des notations d'**intervalles** plutôt qu'une écriture ensembliste. On donne dans ce qui suit les différents intervalles possibles dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{rcll}
]a,b[& = & \{x \in \mathbb{R}; & a < x < b\}, \\
]a,b] & = & \{x \in \mathbb{R}; & a < x \leq b\}, \\
[a,b[& = & \{x \in \mathbb{R}; & a < x \leq b\}, \\
[a,b] & = & \{x \in \mathbb{R}; & a \leq x \leq b\}, \\
]a;+\infty[& = & \{x \in \mathbb{R}; & x > a\}, \\
[a;+\infty[& = & \{x \in \mathbb{R}; & x \geq a\}, \\
]-\infty;b[& = & \{x \in \mathbb{R}; & x < b\}, \\
]-\infty;b] & = & \{x \in \mathbb{R}; & x \leq b\}, \\
]-\infty;+\infty[& = & \mathbb{R}. &
\end{array}$$

Comment trouver en pratique ce domaine de définition.
Quand on étudie une fonction, une des choses primordiales à trouver est son domaine de définition. Comme on l'a déjà aperçu avec la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$, elle ne peut être définie sur tout $\mathbb{R}$ car la racine d'un nombre négative n'est pas définie. Bon, on a compris que c'est vilain de prendre des racines négatives mais quoi d'autre pourrait causer des problèmes ? Voici les trois les plus communes qui réduisent le domaine de définition d'une fonction

1. Le dénominateur d'une fraction ne peut être nul.
2. On ne peut pas prendre la racine $n-$ème d'un nombre négatif.
3. On ne peut pas prendre le logarithme népérien d'un nombre négatif ou nul.

Exemple 1.1.
déterminons le domaine de définition de la fonction $h(x) = \frac{\log(x+2)}{\sqrt{x}}$. *D'abord, pour le logarithme on a la condition* $x+2 > 0$. *Pour le dénominateur on a la condition* $\sqrt{x} \neq 0$ *et pour la racine carrée* $x \geq 0$. *Si on combine les trois conditions on trouve que le domaine de définition est* $D_h =]0;+\infty[$.

Des fois, même si l'expression algébrique de d'une fonction permet de la définir sur tout $\mathbb{R}$ ou un intervalle infini, on peut imposer de se restreindre sur une partie de cet intervalle.

Fonction	Domaine de définition
constante a	$\mathbb{R}$
$a_n x^n + a_{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right\}$
$Ln(x)$	$]0; +\infty[$
$\sqrt[n]{x}$	$[0, +\infty[$
$\exp x$	$\mathbb{R}$

Voici une liste non-exhaustive de certaines fonctions usuelles et leur domaine de définition

Définition 1.1: Parité des fonctions

On dit que f est une fonction **paire** (**impaire**) si pour tout $x \in D_f$ son opposé $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$ ($f(-x) = -f(x)$)

D'un point de vue géométrique, une fonction paire a un graphe qui est auto-symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Un fonction impaire a un graphe qui a une symétrie centrale de tout son graphe par rapport à l'origine. On peut consulter la figure 1.1.

Exemple 1.1: (détaillé)

1. La fonction $g(x) = x^2 + 5$ est pair car $g(-x) = (-1)^2 + 5 = x^2 + 5 = g(x)$.
2. La fonction $f(x) = \frac{2x^3+x}{3x^2+5}$, on a

$$f(-x) = \frac{2(-x^2) + (-x)}{3(-x^2) + 5} = \frac{-(2x^3 + x)}{3x^2 + 5} = -f(x).$$

Donc f est une fonction impaire.

Une fonction peut avoir des expressions algébriques différentes sur différents domaines de $\mathbb{R}$. On l'appelle dans ce cas une **fonction par morceaux**. Voici quelques exemples

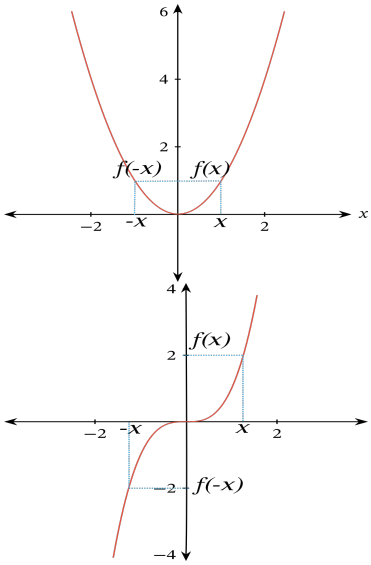


Figure 1.1 – Paire (en haut). Impaire (en bas).

Exemple 1.2.

1. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si} \quad x \leq 0, \\ 5x & \text{si} \quad x > 0. \end{cases}$

2. $g(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si} \quad x < -2, \\ 10 & \text{si} \quad x = -2, \\ \exp x & \text{si} \quad x > -2. \end{cases}$

3. $h(x) = \begin{cases} -1 & \text{si} \quad x < 0, \\ 6x - 3 & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1, \\ \log(x+1) - 3 & \text{si} \quad 1 < x \leq 4, \\ \cos x & \text{si} \quad x > 4. \end{cases}$

Définition 1.2

1. Une fonction est croissante (strictement croissante) si $f(x) \leq f(y)$ pour tout $x < y$ ($f(x) < f(y)$).
2. Une fonction est décroissante (strictement décroissante) si $f(x) \geq f(y)$ pour tout $x < y$ ($f(x) > f(y)$).

Exemple 1.3.
La fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, 5]$. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante strictement sur $]0, +\infty[$.

1.2 Limites et continuité

Le calcul infinitésimal n'existerait pas sans le concept des limites. Pour comprendre l'idée de base, on va considérer une fonction f et un point a de l'axe des abscisses. Ce qu'on veut comprendre est le comportement de $f(x)$ quand x est très proche de a mais pas égal à a. Pourquoi on peut s'intéresser à ce comportement ? On supposera que le domaine de définition de f est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et que $f(x) = x - 1$. Si on trace la fonction on obtient le graphe montré ci-contre. On a envie de dire que l'image de $a = 2$ par la fonction f est 1, mais on ne peut pas écrire que $f(2) = 1$ car f n'est pas définie en $a = 2$. Par contre on peut s'approcher autant que veut de $a = 2$ et voir ce qui se passe. $f(1.99) = 0.99$, $f(2.0001) = 1.0001$, $f(1.99999) = 0.99999$ etc. Nous pouvons conjecture que quand x est très très proche de $a = 2$ alors $f(x)$ est très très proche de 1. Pour exprimer cette idée mathématiquement on écrit $\lim_{x \to 2} f(x) = 1$ et on dit $f(x)$ **tend vers** 1 quand x **tend vers** 2. On peut dire

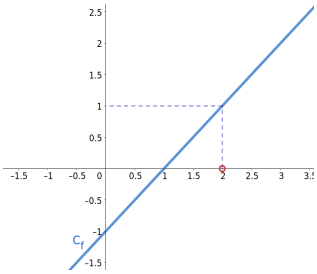


Figure 1.2 – $f(x)$ **s'approche de 1 quand** x **s'approche de** 2.

aussi, la limite de f quand x tend vers 2 est égal à 1. Supposons maintenant que nous définissons presque la même fonction précédente avec un petit changement : $g(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si} \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}, \\ 3 & \text{si} \quad x = 2. \end{cases}$ On voit bien que $g(2) = 3$, mais en s'approchant de 2 sans l'attendre, les valeurs de $g(x)$ tendent vers 1 et non pas 3. C'est à dire que la limite reste la même et ne dépend pas de la valeur imposée en 2. C'est à dire que $\lim_{x\to 2} g(x) = \lim_{x\to 2} f(x) = 1$. Voici maintenant la définition formelle d'une limite de fonction en un point a.

Remarques 1.1. *Si f est une fonction constante $f(x) = a$ pour tout x. On a $\lim_f(x)x \to x_0 = a$ quelque soit x_0. Cette remarque est presque évidente si on comprend bien le fonctionnement d'une fonction constante qui va tout simplement prendre la même valeur et donc va être toujours égale à cette constante partout dans $\mathbb{R}$.*

Définition 1.3: Limite finie d'une fonction

Soit f une fonction et $a \in \mathbb{R}$. On a $\lim_{x\to a} f(x) = L$, si et seulement si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad |x-a| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

En d'autres termes, quand $f(a)$ est dans l'intervalle $J =]f(a) - \epsilon, f(a) + \epsilon[$, on trouvera certainement un intervalle $I =]f(a) - \alpha_\epsilon, f(a) + \alpha_\epsilon[$ autour de a tel que $f(I) \subset J$ et ceci pour un ϵ infiniment petit comme le montre la figure 1.3.
Les propriétés suivantes sont vraies. Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L_1$ et $\lim\limits_{x\to a} g(x) = L_2$

1. $\lim\limits_{x\to a} f(x) + g(x) = L_1 + L_2$,
2. $\lim\limits_{x\to a} f(x) \times g(x) = L_1 \times L_2$,
3. $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}$ si $L_2 \neq 0$.

De plus si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ et $\lim\limits_{x\to b} g(x) = L$ alors $\lim\limits_{x\to a} g \circ f(x) = L$.
Dans ce qui suit nous allons définir le concept de continuité d'une fonction.

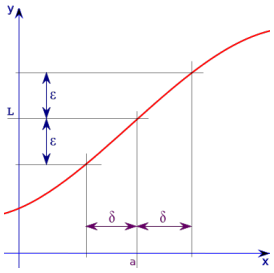


Figure 1.3 – $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$.

Définition 1.4

On dit que la fonction f est continue en a si $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Dans l'exemple déjà discuté où $g(x) = x - 1$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et $g(2) = 3$, on peut voir que $lim_{x\to 2} g(x) = 3 \neq g(2)$. Ce qui veut dire que g n'est pas continue en 2. Intuitivement, le graphe d'une fonction continue peut être tracé avec un stylo sans

jamais lever le stylo alors que le tracé d'une fonction discontinue est rompu dans certains points.

Définition 1.5

1. Une **fonction polynomiale** est une fonction de la forme

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n$$

2. Une **fonction rationnelle** est une fonction qui est un quotient de deux polynômes. C'est à dire

$$f(x) = \frac{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + b_2x^2 + \ldots + b_mx^m}$$

Le domaine de définition d'une fonction rationnelle est

$$\mathbb{R} \setminus \{\text{racines réelles du polynôme au dénominateur}\}$$

.

Théoreme 1.1

1. Toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$
2. Toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition.

Démonstration. 1. On remarque qu'une fonction f polynomiale est une somme de fonctions de la forme a_ix^i avec un premier terme qui est constant a_0. Soit x_0 un nombre quelconque de $\mathbb{R}$. On sait que $\lim_{x\to x_0} a_0 = a_0$. Pour les autres termes on a $\lim_{x\to x_0} a_ix^i = a_ix_0^i$. Donc $\lim_{x\to x_0} f(x) = a_ix_0^i = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = f(x_0)$.
2. De même si on évite les x_0 qui provoquent le fait que le dénominateur soit nul, alors on aurait la fraction de deux fonctions continues qui est sera continue aussi. □

Il existe une notion en analyse qui permet d'approcher soit à gauche "$^-$" soit à droite "$^+$" n'importe quel point. On dit que x tend vers x_0 **à gauche** si on prend seulement des valeurs de $x < x_0$. On dit que x tend vers x_0 **à droite** si on prend seulement des valeurs de $x < x_0$. On note la limite à gauche $\lim_{x\to x_0^-}$ et à droite $\lim_{x\to x_0^+}$ On a des cas de limites importants qui restent à présenter ici. Ce sont les cas montrés sur la figure 1.4 Sans faire de calcul, on remarque que la droite vertical

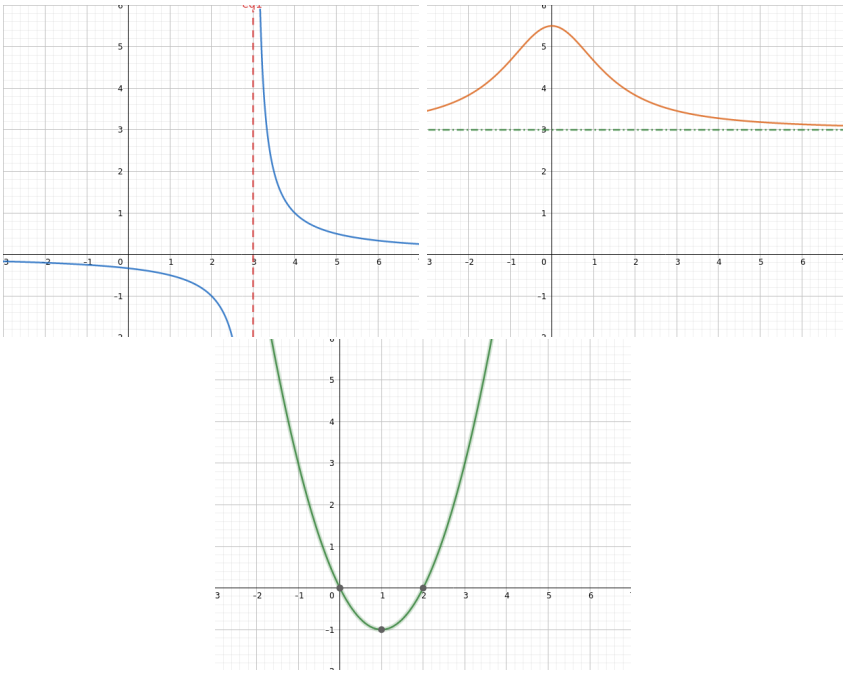


Figure 1.4 – Les deux graphes du haut de gauche à droite représentent consécutivement $f(x) = \frac{1}{x-3}$, $g(x) = \frac{5}{x^2+2} + 3$ et le graphe d'en bas est celui de $h(x) = x^2 - 2x$.

orange en pointillés n'est jamais atteinte par le graphe en bleu de la fonction f. En fait quand x s'approche de $x_0 = 3$ du côté droit les valeurs de $f(x)$ deviennent de plus en plus grande et tendent vers l'infini. En s'approchant du même point du côté gauche les valeurs de f deviennent de plus en plus petites et convergent vers $-\infty$ (**asymptote verticale**). Pour le graphe orange de g, on remarque que $f(x)$ s'approche de $y = 3$ quand x tend vers l'infini (**asymptote horizontale**). Pour le troisième graphe figure on remarque que h devient grand quand x devient grand aussi. Plus précisément, on écrit : $\lim_{x\to 3^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 3$ et $\lim_{x\to+\infty} h(x) = +\infty$.

Propriétés 1.1

1. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l > 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = +\infty$.
2. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l > 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = -\infty$.
3. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l < 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = -\infty$.
4. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l < 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)g(x) = +\infty$.
5. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l > 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0^+$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.
6. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l < 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0^+$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = -\infty$.
7. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l > 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0^+$.
8. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = l < 0$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0^-$.

$$\lim_{x\to 0^-} x^n = \begin{cases} 0^+ & \text{si} \quad n \text{ pair} \\ 0^- & \text{si} \quad n \text{ impair} \end{cases} \quad \text{et} \quad \lim_{x\to -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si} \quad n \text{ pair} \\ -\infty & \text{si} \quad n \text{ impair} \end{cases}$$

Exemple 1.2: Important

— $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{3}{x^5} = \dfrac{3}{\lim\limits_{x\to 0^+} x^5} = \dfrac{3}{0^+} = +\infty$,

— $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{3}{x^5} = \dfrac{3}{\lim\limits_{x\to 0^-} x^5} = \dfrac{3}{0^-} = -\infty$,

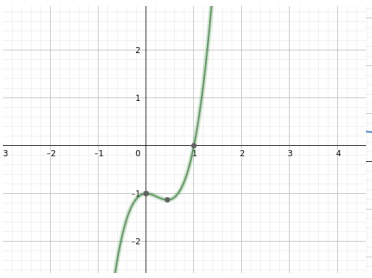
— $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3}{x^5} = \dfrac{3}{\lim\limits_{x\to\infty} x^5} = \dfrac{3}{+\infty} = 0^+$,

Propriétés 1.2: Limites utiles

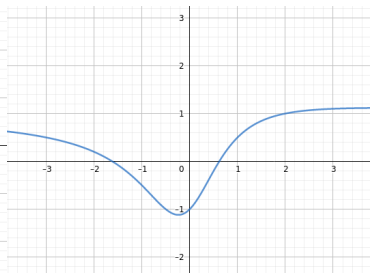
Supposons que $a_m \neq 0$ et $b_n \neq 0$ alors

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \ldots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0} = \frac{a_m}{a_n} \lim_{x\to\pm\infty} x^{m-n}.$$

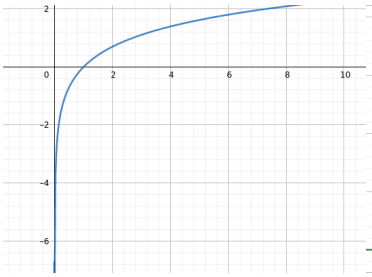
Voici les graphes des fonctions usuelles les plus utilisées



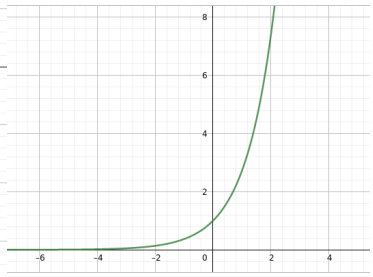
(a) $x \mapsto 3x^3 - 2x^2 - 1$



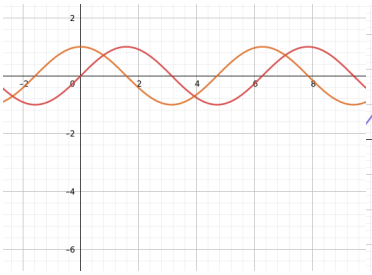
(b) $x \mapsto \frac{x+x^2-1}{x^2 1}$



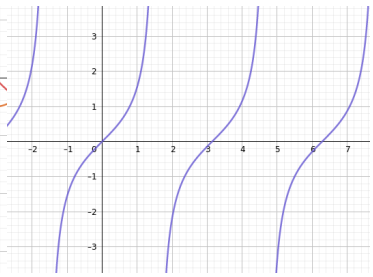
(c) $x \mapsto Ln(x)$



(d) $x \mapsto e^x$



(e) $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \cos(x)$



(f) $x \mapsto \tan(x)$

Définition 1.6

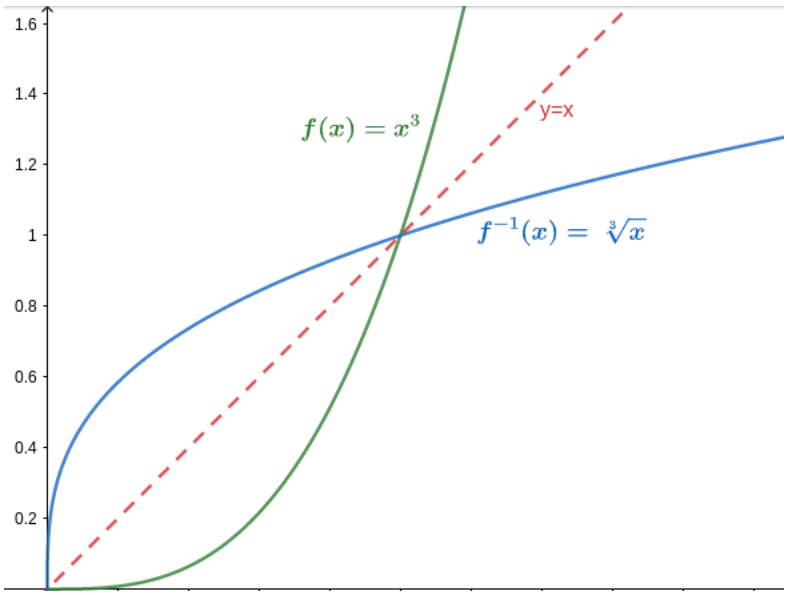
Soit f une fonction bijective (voir annexe) de $I = [a, b]$ vers J alors il existe une bijection inverse de J vers I notée f^{-1} telle que $f \circ f^{-1}(u) = u$ pour tout u dans J, et $f^{-1} \circ f(v) = v$.

Propriétés 1.3

- Les graphes de f et son inverse f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite $y = x$.
- Si f est croissante ou décroissante alors f^{-1} aussi.
- Si f est continue alors f^{-1} est continue.

Si une fonction f est continue est strictement croissante ou bien strictement décroissante sur un intervalle alors elle est inversible !

Par exemple, la fonction $f : x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur et continue sur $[0, +\infty[$. Donc elle admet une bijection inverse f^{-1} vérifiant $f^{-1}(f(x)) = x$. La fonction f^{-1} n'est autre que $x \mapsto \sqrt[3]{x}$.



Théoreme 1.2: des valeurs intermédiaires (simplifié)

Soit $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ et f une fonction continue sur I. Si $f(a)f(b) < 0$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

L'énoncé plus générale est de dire que $f(I)$ est un intervalle si I est un intervalle et f est continue. Il existe aussi une version encore plus générale qui est le théorème de Bolzano.

Exemple 1.3

Soit $g : x \mapsto x^3 + 1$. On a $f(-2) = -7$ et $f(1) = 2$. Donc $f(-2)f(1) < 0$. Et puisque f est continue (car c'est une fonction polynomiale) alors il existe $x_0 \in]-2, 1[$ tel que $g(c) = 0$.

1.3 Dérivée d'une fonction

La dérivée d'une fonction est importante pour connaître son comportement. Elle confère plus précisément comment varie la fonction autour d'un point x_0. Regardons l'exemple suivant sur la relation entre le prix P des voitures de luxe et la demande Q. On définit alors la fonction $g(P)$ qui représente le nombre de voitures de luxe commandées si le prix est P. On est d'accord que plus le prix devient grand moins les clients seront intéressés d'acheter, ce qui peut être écrit autrement en lettres.

$$-\frac{\text{Quantité 1 - Quantité 2}}{\text{Prix1 - Prix2}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P},$$

Si on veut connaître l'influence sur la demande d'une toute petite différence de prix, ΔP doit tendre vers 0. C'est exactement la définition d'une dérivée de fonction.

Définition 1.7

Soit f une fonction réelle. La **dérivée** de $x_0 \in \mathbb{R}$ est

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = L,$$

si L existe.

Si $L \neq \infty$ alors on dit que f est **dérivable**. Si $L = \pm\infty$ ou L n'existe pas alors f n'est pas dérivable en x_0.

1.4 Fonctions usuelles et règles de dérivation

Si f et g sont deux fonctions dérivable sur un domaine nous avons les propriétés suivantes

Propriétés 1.4

1. $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$,
2. $(f-g)'(x) = f'(x) - g'(x)$,
3. $(fg)'(x) = f'(x)g'(x)$,
4. $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(x) = \dfrac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$,
5. $(f(x)^n)' = nf'(x)f(x)^{n-1}$,
6. $(f \cdot g)' = f'g + fg'$.

Définition 1.8: Approximation linéaire d'une fonction

Une bonne approximation d'une fonction f dérivable en un point x_0 est par sa **tangente** qui est définie comme suit

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

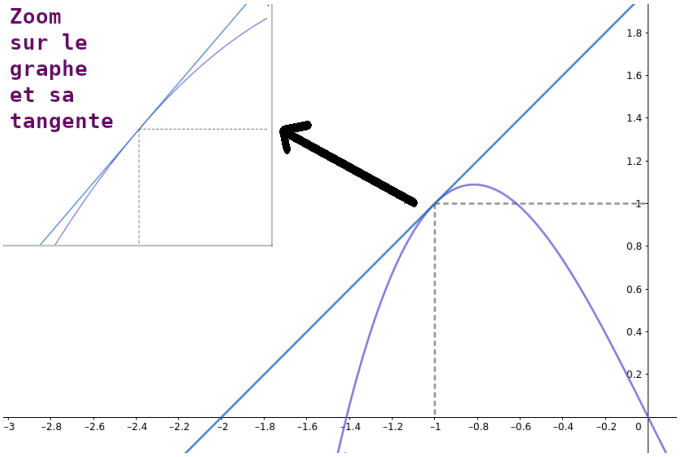


Figure 1.5 – A l'oeil nu, on n'arrive pas a distinguer entre la droite tangente bleu d'équation et le graphe de la fonction violet au voisinage du point $(-1, 1)$.

Que peut nous enseigner f' à propos du comportement de f. Vous voyez sur la figure 1.6 que quand la fonction est décroissante sur un intervalle, ses tangentes sur le même intervalle ont une pente négative. Par contre, les pentes des tangentes sont positives si la fonction est croissante.

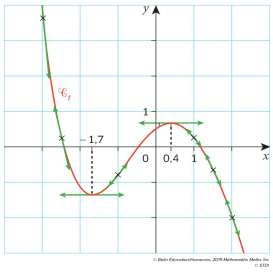


FIGURE 1.6

Proposition 1.1: Croissance/Décroissance

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

1. Si $f'(x) \leq 0$ ($f'(x) < 0$) sur I alors f est décroissante (strictement).
2. Si $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) > 0$) sur I alors f est croissante (strictement).
3. Si $f'(x_0) = 0$ alors x_0 est un **extremum** [a] de f.

a. Un extremum est soit un point maximum ou minimum.

Pour prouver la proposition précédente nous avons besoin du théorème suivant qui est essentiel en analyse réelle.

Théoreme 1.3: des accroissements finis

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a, b]$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Démonstration. (Croissance/Décroissance) Soit x_1 et x_2 de l'intervalle I éléments d'un intervalle I avec $x_1 < x_2$. On sait que f est dérivable sur $]x_1, x_2[$ donc il existe $x_{12} \in]x_1, x_2[$ telle que $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(x_{12})$. Donc $f(x_2) - f(x_1) = f'(x_{12})\underbrace{(x_2 - x_1)}_{>0}$. On voit bien que si $f'(x_{12}) > 0$ alors $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$ (> 0) donc f sera croissante (strictement) sur I. Même discussion si $f'(x_{12})$ est de signe négatif. □

Théoreme 1.4: Rolle

Soit f une fonction réelle sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

1.5 Rappels sur les fonctions logarithmes et exponentielles

On rappelle dans cette parties quelques propriétés essentielles concernant les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto Ln(x)$.

Propriétés 1.5: Logarithme

1. $\lim\limits_{x \to 0^+} Ln(x) = -\infty$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} Ln(x) = +\infty$
3. $Ln(1) = 0$
4. $Ln(e) = 1$
5. $Ln(x \cdot y) = Ln(x) + Ln(y)$
6. $Ln(\frac{x}{y}) = Ln(x) - Ln(y)$
7. $Ln(x^r) = rLn(x)$
8. $\lim_{x \to 1} \frac{Ln(x)}{x-1} = 1$

Propriétés 1.6: Exponentielle

1. $\lim\limits_{x \to -\infty} \exp x = 0$
2. $\lim\limits_{x \to +\infty} \exp(x) = +\infty$
3. $\exp(0) = 1$
4. $\exp(Ln(e)) = e$
5. $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$
6. $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$

On rappelle aussi que la fonction exponentielle est l'inverse de la fonction logarithme. C'est à dire que $\exp(Ln(x)) = Ln(\exp(x)) = x$. Nous avons la liste suivante qui représente la dérivée de chaque fonction usuelle

Propriétés 1.7: Dérivées de fonctions usuelles composées

On suppose que u est une fonction respecte le domaine de définition de chaque fonction avec laquelle elle est composée. Soit a une constante posi-

tive.

1. $(Ln\ u(x))' = \dfrac{u'(x)}{u(x)}$
2. $(\exp\ u(x))' = u'(x)\exp u(x)$
3. $\left(a^{u(x)}\right)' = a^{u(x)}Ln(a)u'(x)$
4. $\left(\log_a\ u(x)\right)' = \dfrac{u'(x)}{Ln(a)u(x)}$
5. $(\sin\ u(x))' = cos(u(x)) \cdot u'(x)$
6. $(\cos\ u(x))' = -sin(u(x)) \cdot u'(x)$
7. $\tan u(x) = \frac{u'(x)}{(\cos u(x))^2}$
8. $\arcsin u(x)' = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
9. $(\arccos u(x))' = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
10. $(\arctan\ u(x))' = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}$

Bibliographie

[1] CORE ECON Project. The elasticity of demand. https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/leibniz-07-08-01.html/, 2008. [Online ; accessed 10-October,2021].

[2] James Stewart. Calculus 7th edition. *Chapter*, 11 :656–709, 2012.

[3] Frédéric Sturm Stéphane Balac. *Algèbre et analyse : Cours mathématiques de première années avec exercices corrigés*. PPUR, 2e edition, 2009.

[4] Adrian Banner. *The Calculus Lifesaver : All the Tools You Need to Excel at Calculus*. Princeton University Press, 2007.

[5] Alexandre Vidal. *Cours de méthodes mathématique 3 : Licence 2 économie et gestion*. Université d'Evry-Val-d'Essone, 2011.